定积分：（黎曼积分 Riemann）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义．若对 $\forall \varepsilon>0$，总 $\exists \delta$，使得对于 $[a,b]$ 的任意分割

$T: a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$，

以及任意 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ $(i=1,2,\cdots n)$，

只要 $\lambda=\max\limits_{1\le i\le n}\{\Delta x_i=x_i-x_{i-1}\}<\delta$，

都有 $\left|I-\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\right|<\varepsilon$．

（这里 I 为某个常数），则称 I 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的定积分．

记作 $I=\int_a^b f(x)dx$．即

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\cdot\Delta x_i$$

- $f(x)$：被积函数，x：积分变量

  $f(x)dx$ 被积表达式

  a：积分下限，b：积分上限

  $[a,b]$ 积分区间

  $\int$：积分符号。

- 若这样的 I 不存在，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积。

  若 I 存在，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积。

- 我们规定

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

- 定理：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.
- 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.
- 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调有界，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

$[a,b]$ 上可积函数的全体记为 $R[a,b]$.

$f(x)$ 可积，也记作 $f(x) \in R[a,b]$.

• 求证：$\int_a^b \sin x\,dx = \cos a - \cos b$

证明：对于区间$[a,b]$的任意分割：

T: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$.

以及 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，令 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \sin \xi_i \cdot \Delta x_i - (\cos a - \cos b) \right|$$

$$= \left| \sum_{i=1}^{n} \sin \xi_i \cdot \Delta x_i + \sum_{i=1}^{n} (\cos x_i - \cos x_{i-1}) \right|$$

$$= \left| \sum_{i=1}^{n} \sin \xi_i \cdot \Delta x_i - \sum_{i=1}^{n} \cdot \sin \eta_i \cdot \Delta x_i \right|$$

($\eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$，拉格朗日中值定理)

$$= \left| \sum (\sin \xi_i - \sin \eta_i) \cdot \Delta x_i \right|$$

$$= \left| \sum_{i=1}^{n} \cos \mu_i \cdot (\xi_i - \eta_i) \cdot \Delta x_i \right|$$

(Lagrange)

$$\leqslant \sum_{i=1}^{n} |\xi_i - \eta_i| \cdot \Delta x_i \leqslant \sum_{i=1}^{n} \cdot \Delta x_i \cdot \Delta x_i$$

令 $\lambda = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \{\Delta x_i\}$，则

上式 $\leqslant \lambda \sum_{i=1}^{n} \cdot \Delta x_i = \lambda (b-a)$

于是对于 $\forall \varepsilon > 0$，取 $\delta = \frac{\varepsilon}{b-a}$，则

当 $\lambda < \delta$ 时，有

$$\left| \sum \sin \xi_i \cdot \Delta x_i - (\cos a - \cos b) \right| < \varepsilon.$$

- 例：Dirichlet函数

$$f(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{Q}\\ 0 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

在$[0,1]$上不可积.

证明：对于$[0,1]$区间的任意分割.

$$0=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=1.$$

若取$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$且ξ_i为有理数，

则$f(\xi_i)=1$.

$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\cdot\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}1\cdot\Delta x_i=1.$$

若取ξ_i为$[x_{i-1},x_i]$中的无理数. 则

$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\cdot\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}0\cdot\Delta x_i=0$$

故 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i$ 不存在.

Dirichlet 函数不可积. ▨

- 例: 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{x}} & (0<x\le 1)\\ 0 & (x=0)\end{cases}$

在 $[0,1]$ 上不是黎曼可积.

证: 如果 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 是黎曼可积. 则极限

$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i$ 存在.

但对于分割

$0=x_0<x_1=\dfrac{1}{n}<x_2=\dfrac{2}{n}<\cdots<x_n=1$,

以及

任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，$\Delta x_i = \frac{1}{n}$

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot \frac{1}{n} = \sum \frac{1}{\sqrt{\xi_i}} \cdot \frac{1}{n} \geq \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{\xi_1}}$$

若取 $\xi_1 = \frac{1}{n^4} \in [0, \frac{1}{n}]$，则

$$\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{\xi_1}} = n$$

故当 $n \to +\infty$ 时，在 ξ_i 的这种选取下，$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot \Delta x_i \to +\infty$.

故极限 $\lim\limits_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$ 不存在.

□

☆ 注：(1) 无界函数都不是黎曼可积的.

(2) 上例在反常积分意义下可积.

作业：

习题5-1A类

2.

3.

4.

5. (1). (2)

习题5-1B类

1. (1)